Основы теории управления

Жарко Егор Игоревич
yzharko@ya.ru
Telegram: y_zhar

Лабораторные работы

L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
06.11.2026	13.11.2026	20.11.2026	27.11.2026	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX

- Работы сдаются и принимаются по порядку, начиная с L1
- Отчёты должны соответствовать шаблону и заданию
- В приоритете проверяются работы отправленные вовремя
- Работы отправленные позже указанных сроков проверяются по возможности
- Работа **либо зачтена**, **либо нет**
- Работы, отправленные после 25.12.26 (то есть 26.12.26, время по МСК) проверяются в доп. сессию. Исправления отправленных работ проверяются по возможности

Оценивание

- **УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО**: L1 – L4 сданы
- **ХОРОШО**: L1 – L6 сданы
- **ОТЛИЧНО**: L1 – L8 сданы

Защита

- Выполнение ЛР + оформление отчёта по предоставленному шаблону
- Оформление PR в репозиторий
- Личная защита ЛР

L4: Исследование устойчивости линейных систем

L4: Исследование устойчивости линейных систем

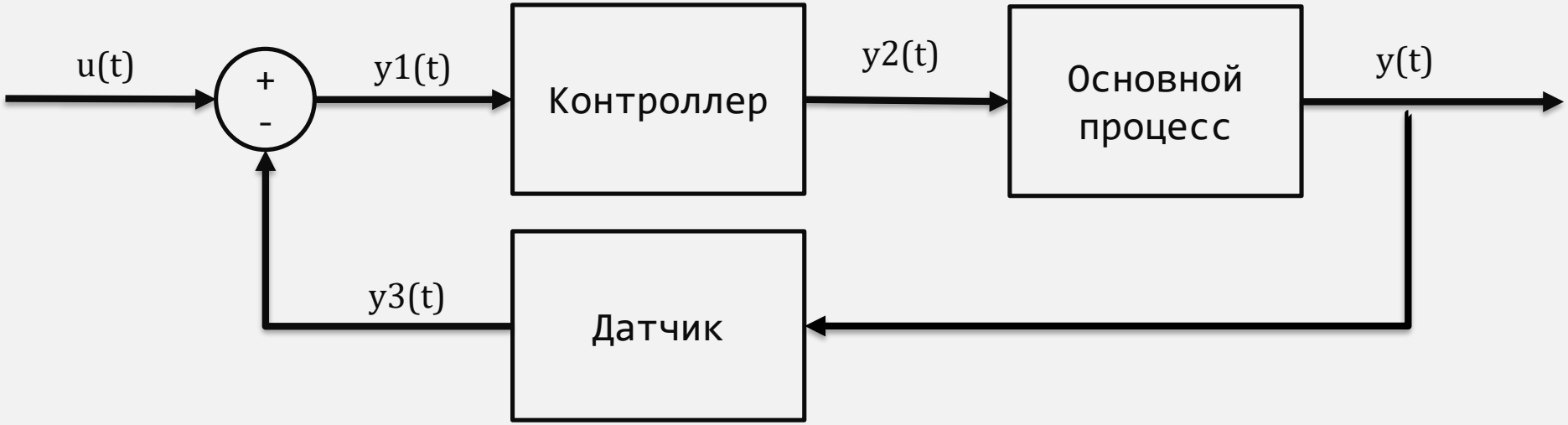
Цель работы:

- Исследование устойчивости замкнутых линейных САУ с помощью алгебраических и частотных критериев, сопоставление результатов аналитических расчетов и компьютерного моделирования

Задание:

1. По заданной передаточной функции разомкнутой системы W(s) составить характеристическое уравнение замкнутой системы
2. Исследовать устойчивость разомкнутой и замкнутой САУ, применяя алгебраический критерий Гурвица
3. Построить годограф Найквиста разомкнутой системы с помощью команды nyquist в MatLab и сделать вывод об устойчивости замкнутой системы
4. С помощью MatLab построить кривую Михайлова замкнутой системы и сравните полученный вывод с результатами критериев Гурвица и Найквиста
5. Провести прямую проверку устойчивости:
   - Построить графики переходных процессов разомкнутой и замкнутой систем при ступенчатом воздействии.
   - Сделать вывод о том, как характер корней характеристического уравнения соотносится с видом переходного процесса (затухающий, расходящийся, автоколебательный)

Устойчивость систем



- **Устойчивость** — это способность системы после некоторого возмущения возвращаться к равновесному состоянию или оставаться вблизи него

- Возможное поведение системы:
  - **Устойчивое** – сначала возможны колебания, но со временем они затухают. Система приходит к установившемуся состоянию
  - **Неустойчивое** – колебания увеличиваются либо выходная величина неограниченно возрастает или уменьшается
  - **На границе устойчивости** – Колебания сохраняются с постоянной амплитудой, не затухая и не увеличиваясь

L4: Исследование устойчивости линейных систем

Цель работы:

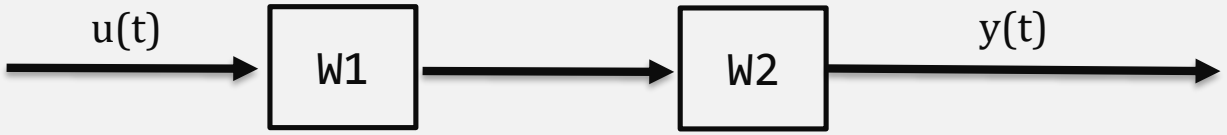
- Исследование устойчивости замкнутых линейных САУ с помощью алгебраических и частотных критериев, сопоставление результатов аналитических расчетов и компьютерного моделирования

Задание:

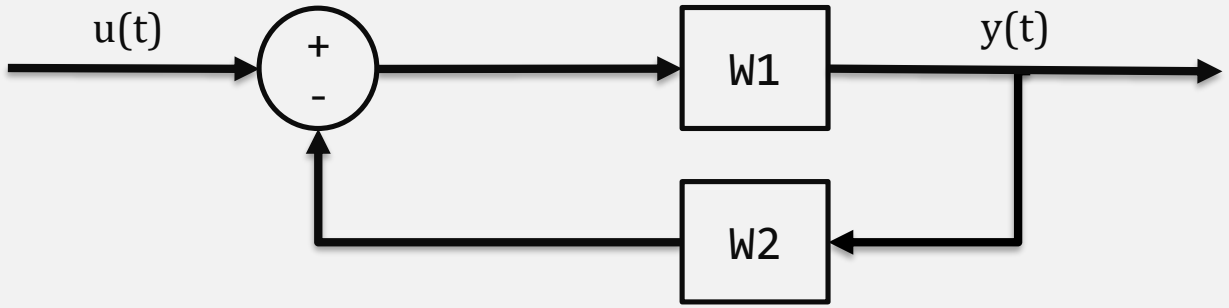
1. По заданной передаточной функции разомкнутой системы W(s) составить характеристическое уравнение замкнутой системы
2. Исследовать устойчивость разомкнутой и замкнутой САУ, применяя алгебраический критерий Гурвица
3. Построить годограф Найквиста разомкнутой системы с помощью команды nyquist в MatLab и сделать вывод об устойчивости замкнутой системы
4. С помощью MatLab построить кривую Михайлова замкнутой системы и сравните полученный вывод с результатами критериев Гурвица и Найквиста
5. Провести прямую проверку устойчивости:
   - Построить графики переходных процессов разомкнутой и замкнутой систем при ступенчатом воздействии.
   - Сделать вывод о том, как характер корней характеристического уравнения соотносится с видом переходного процесса (затухающий, расходящийся, автоколебательный)

Понятие замкнутых и разомкнутых систем

- **Разомкнутая система (открытая)**
  - Выход системы никак не влияет на её вход:



- **Замкнутая система (закрытая)**
  - Выход системы влияет на вход через обратную связь. Система учитывает разницу между заданным и фактическим результатом:



Вычисление характеристического уравнение замкнутой системы

- **ПФ замкнутой САУ**:

$$W_{\text{закр}}(s) = \frac{W_{\text{откр}}(s)}{\left(1 + W_{\text{откр}}(s)\right)} = \frac{(3s+5)(s^2+3s+2)}{(s^3+4s^2+75s+112)}$$

- Характеристическое уравнение замкнутой САУ ($D(s) = 0$):

$$D(s) = s^3 + 4s^2 + 75s + 112$$

L4: Исследование устойчивости линейных систем

Цель работы:

- Исследование устойчивости замкнутых линейных САУ с помощью алгебраических и частотных критериев, сопоставление результатов аналитических расчетов и компьютерного моделирования

Задание:

1. По заданной передаточной функции разомкнутой системы W(s) составить характеристическое уравнение замкнутой системы
2. Исследовать устойчивость разомкнутой и замкнутой САУ, применяя алгебраический критерий Гурвица
3. Построить годограф Найквиста разомкнутой системы с помощью команды nyquist в MatLab и сделать вывод об устойчивости замкнутой системы
4. С помощью MatLab построить кривую Михайлова замкнутой системы и сравните полученный вывод с результатами критериев Гурвица и Найквиста
5. Провести прямую проверку устойчивости:
   - Построить графики переходных процессов разомкнутой и замкнутой систем при ступенчатом воздействии.
   - Сделать вывод о том, как характер корней характеристического уравнения соотносится с видом переходного процесса (затухающий, расходящийся, автоколебательный)

Критерий Гурвица

- Используя коэффициенты характеристического уравнения составляется квадратная матрица Гурвица $n\ x\ n$, где n – порядок характеристического уравнения
- По диагонали от левого верхнего до правого нижнего угла матрицы выписываются все коэффициенты по порядку от a_1 до a_n
- Каждая строка заполняется коэффициентами с возрастающими индексами слева-направо так, чтобы строки с нечётными и чётными индексами чередовались
- Свободные ячейки заполняются 0-ми

Пример: матрица Гурвица 5-го порядка:

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & 0 & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 & a_5 & 0 \\ 0 & a_0 & a_2 & a_4 & 0 \\ 0 & 0 & a_1 & a_3 & a_5 \end{bmatrix}$$

Критерий Гурвица:

- Если при $a_1 > 0$ все главные миноры матрицы Гурвица больше нуля, система является устойчивой

$$\Delta_1 = a_1 > 0;\ \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} > 0;\ \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 \\ a_0 & a_2 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix} > 0;\ \ldots\ldots.$$

Применение критерия Гурвица

- Характеристическое уравнение замкнутой САУ $(D(s) = 0)$:

$$D(s) = s^3 + 4s^2 + 75s + 112 = 0$$

- Выписывает коэффициенты: $a_0 = 1; a_1 = 4; a_2 = 75; a_3 = 112$
- **Необходимое условие устойчивости выполнено**: все коэффициенты строго больше нуля $(a_i > 0)$

- Проверяем достаточное условие по матрице Гурвица для системы 3-го порядка $(\Delta_2 > 0)$:

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0 .$$

$$\Delta_2 = a_1 a_2 - a_0 a_3 = 4 \cdot 75 - 1 \cdot 112 = 300 - 112 = 188$$

- Аналитический вывод:
  - Так как главный определитель Гурвица больше нуля $(\Delta_2 = 188 < 0)$, замкнутая система является **устойчивой** и при работе «не уйдет в разнос»

L4: Исследование устойчивости линейных систем

Цель работы:

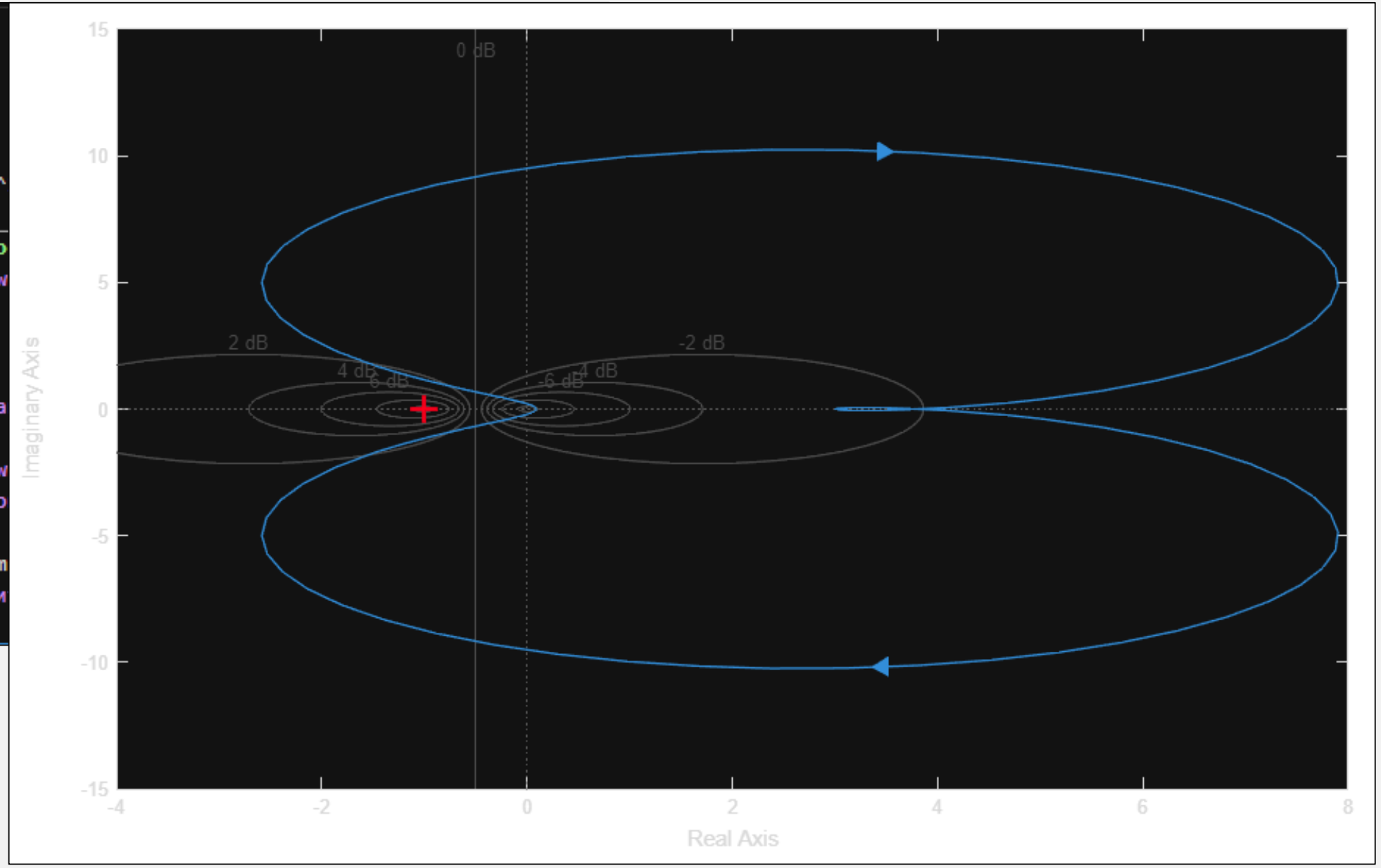
- Исследование устойчивости замкнутых линейных САУ с помощью алгебраических и частотных критериев, сопоставление результатов аналитических расчетов и компьютерного моделирования

Задание:

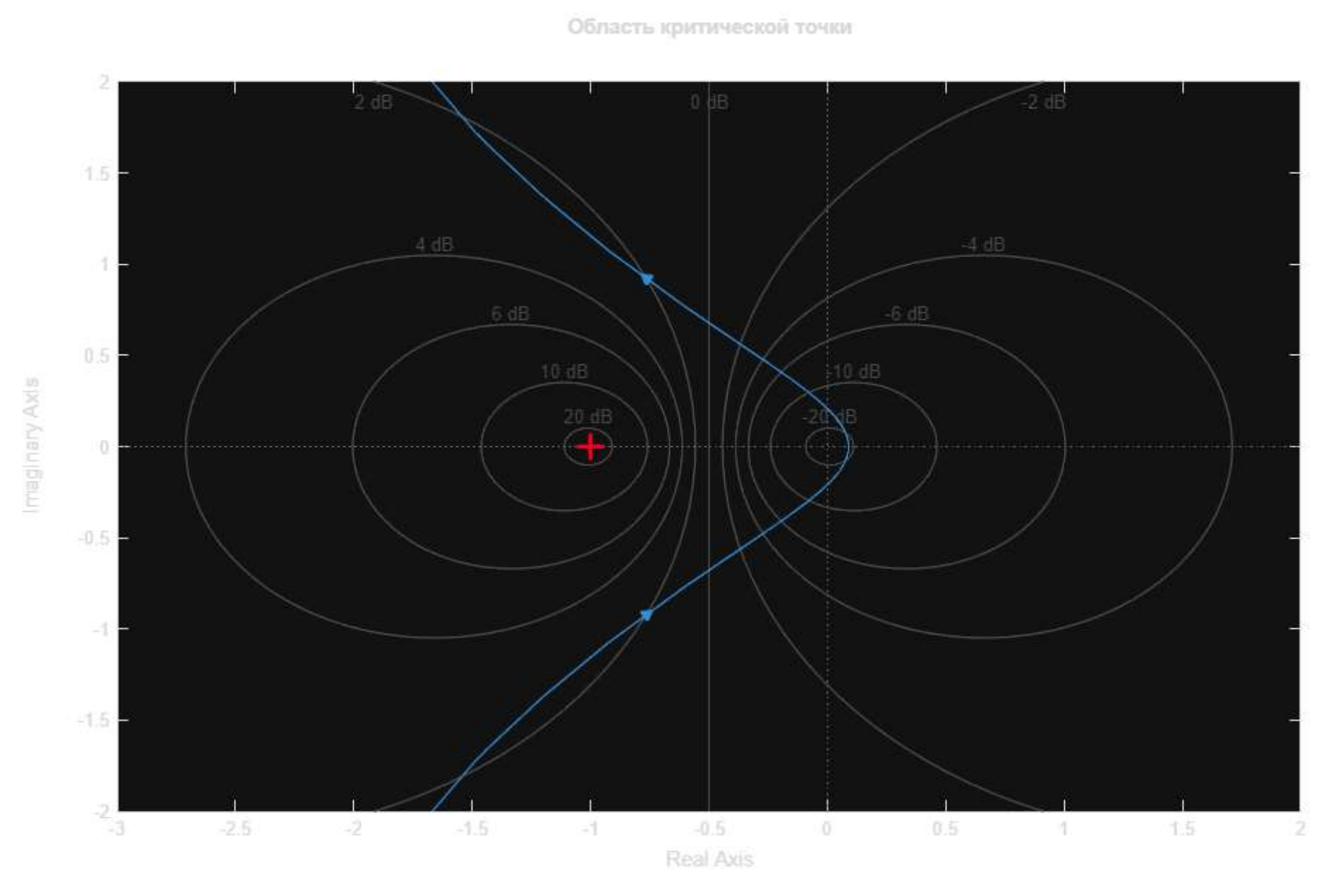
1. По заданной передаточной функции разомкнутой системы W(s) составить характеристическое уравнение замкнутой системы
2. Исследовать устойчивость разомкнутой и замкнутой САУ, применяя алгебраический критерий Гурвица
3. Построить годограф Найквиста разомкнутой системы с помощью команды nyquist в MatLab и сделать вывод об устойчивости замкнутой системы
4. С помощью MatLab построить кривую Михайлова замкнутой системы и сравните полученный вывод с результатами критериев Гурвица и Найквиста
5. Провести прямую проверку устойчивости:
   - Построить графики переходных процессов разомкнутой и замкнутой систем при ступенчатом воздействии.
   - Сделать вывод о том, как характер корней характеристического уравнения соотносится с видом переходного процесса (затухающий, расходящийся, автоколебательный)

Построение годографа Найквиста разомкнутой системы

```
1   clc;
2   clear;
3   close all;
4
5   s = tf('s');
6   W = ((3*s + 5)*(s^
7
8   %% Построение годо
9   figure('Color', 'w
10  nyquist(W);
11  grid on; hold on;
12  plot(-1, 0, 'r+',
13  title('Годограф На
14
15  figure('Color', 'w
16  nyquist(W); grid o
17  plot(-1, 0, 'r+',
18  xlim([-3 2]); ylim
19  title('Область кри
20
```



Построение годографа Найквиста разомкнутой системы



L4: Исследование устойчивости линейных систем

Цель работы:

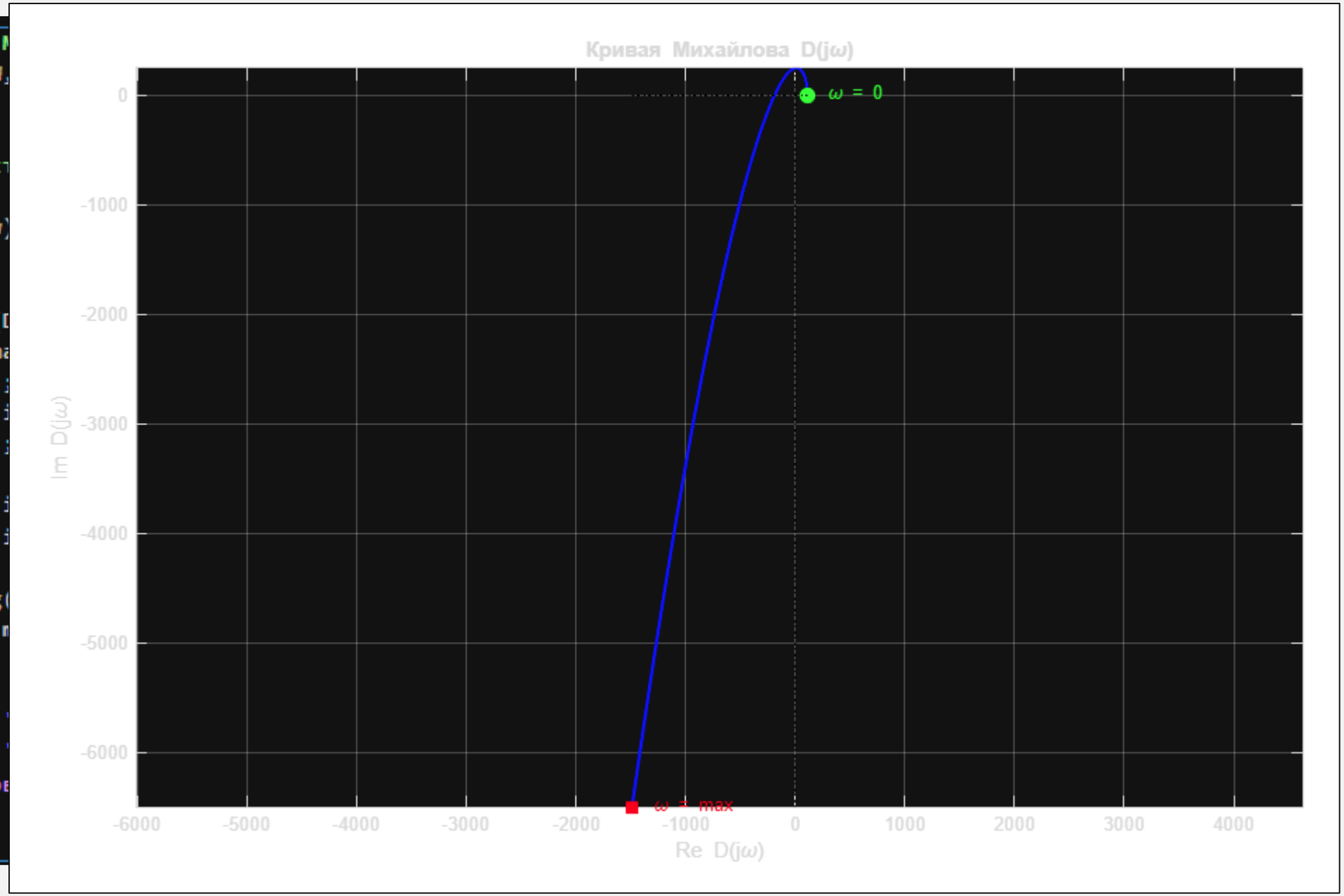
- Исследование устойчивости замкнутых линейных САУ с помощью алгебраических и частотных критериев, сопоставление результатов аналитических расчетов и компьютерного моделирования

Задание:

1. По заданной передаточной функции разомкнутой системы W(s) составить характеристическое уравнение замкнутой системы
2. Исследовать устойчивость разомкнутой и замкнутой САУ, применяя алгебраический критерий Гурвица
3. Построить годограф Найквиста разомкнутой системы с помощью команды nyquist в MatLab и сделать вывод об устойчивости замкнутой системы
4. С помощью MatLab построить кривую Михайлова замкнутой системы и сравните полученный вывод с результатами критериев Гурвица и Найквиста
5. Провести прямую проверку устойчивости:
   - Построить графики переходных процессов разомкнутой и замкнутой систем при ступенчатом воздействии.
   - Сделать вывод о том, как характер корней характеристического уравнения соотносится с видом переходного процесса (затухающий, расходящийся, автоколебательный)

Построение кривой Михайлова

```
21      %% Построение кривой М
22      [num, den] = tfdata(W,
23      D = round(den, 10);
24
25      % Задаём диапазон част
26      w = 0:0.02:20;
27      Djw = polyval(D, 1i*w)
28
29      figure('Color', 'w');
30      plot(real(Djw), imag(D
31      plot(real(Djw(1)), ima
32           'MarkerSize', 8);
33      plot(real(Djw(end)), i
34           'MarkerSize', 8);
35
36      text(real(Djw(1)),    i
37      text(real(Djw(end)), i
38
39      plot([0 0], [min(imag(
40      plot([min(real(Djw)) m
41
42      grid on; box on;
43      xlabel('Re D(j\omega)'
44      ylabel('Im D(j\omega)'
45      title('Кривая Михайлов
46      axis equal;
47
```



L4: Исследование устойчивости линейных систем

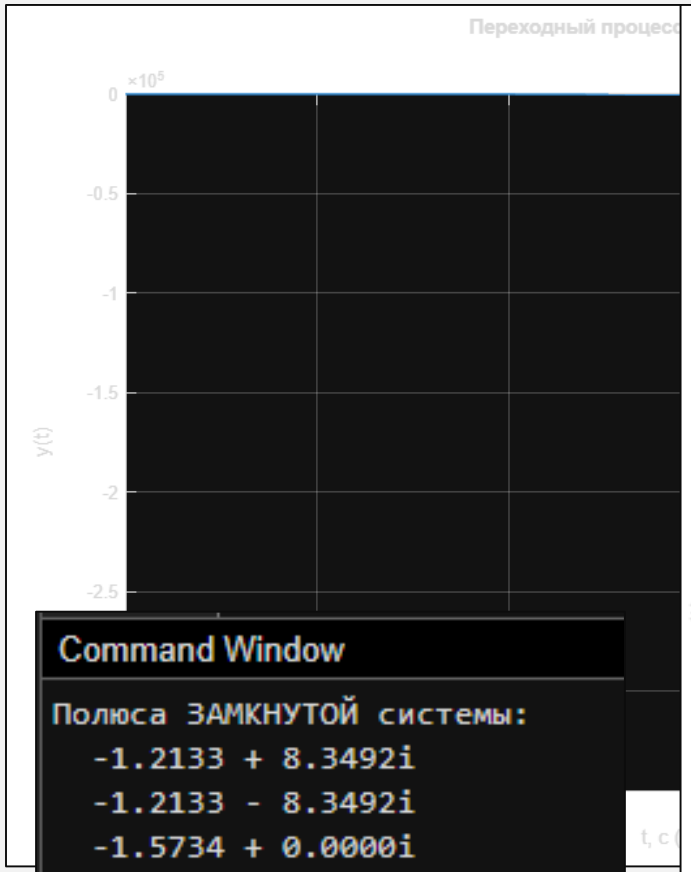
Цель работы:

- Исследование устойчивости замкнутых линейных САУ с помощью алгебраических и частотных критериев, сопоставление результатов аналитических расчетов и компьютерного моделирования

Задание:

1. По заданной передаточной функции разомкнутой системы W(s) составить характеристическое уравнение замкнутой системы
2. Исследовать устойчивость разомкнутой и замкнутой САУ, применяя алгебраический критерий Гурвица
3. Построить годограф Найквиста разомкнутой системы с помощью команды nyquist в MatLab и сделать вывод об устойчивости замкнутой системы
4. С помощью MatLab построить кривую Михайлова замкнутой системы и сравните полученный вывод с результатами критериев Гурвица и Найквиста
5. Провести прямую проверку устойчивости:
   - Построить графики переходных процессов разомкнутой и замкнутой систем при ступенчатом воздействии.
   - Сделать вывод о том, как характер корней характеристического уравнения соотносится с видом переходного процесса (затухающий, расходящийся, автоколебательный)

Прямая проверка устойчивости

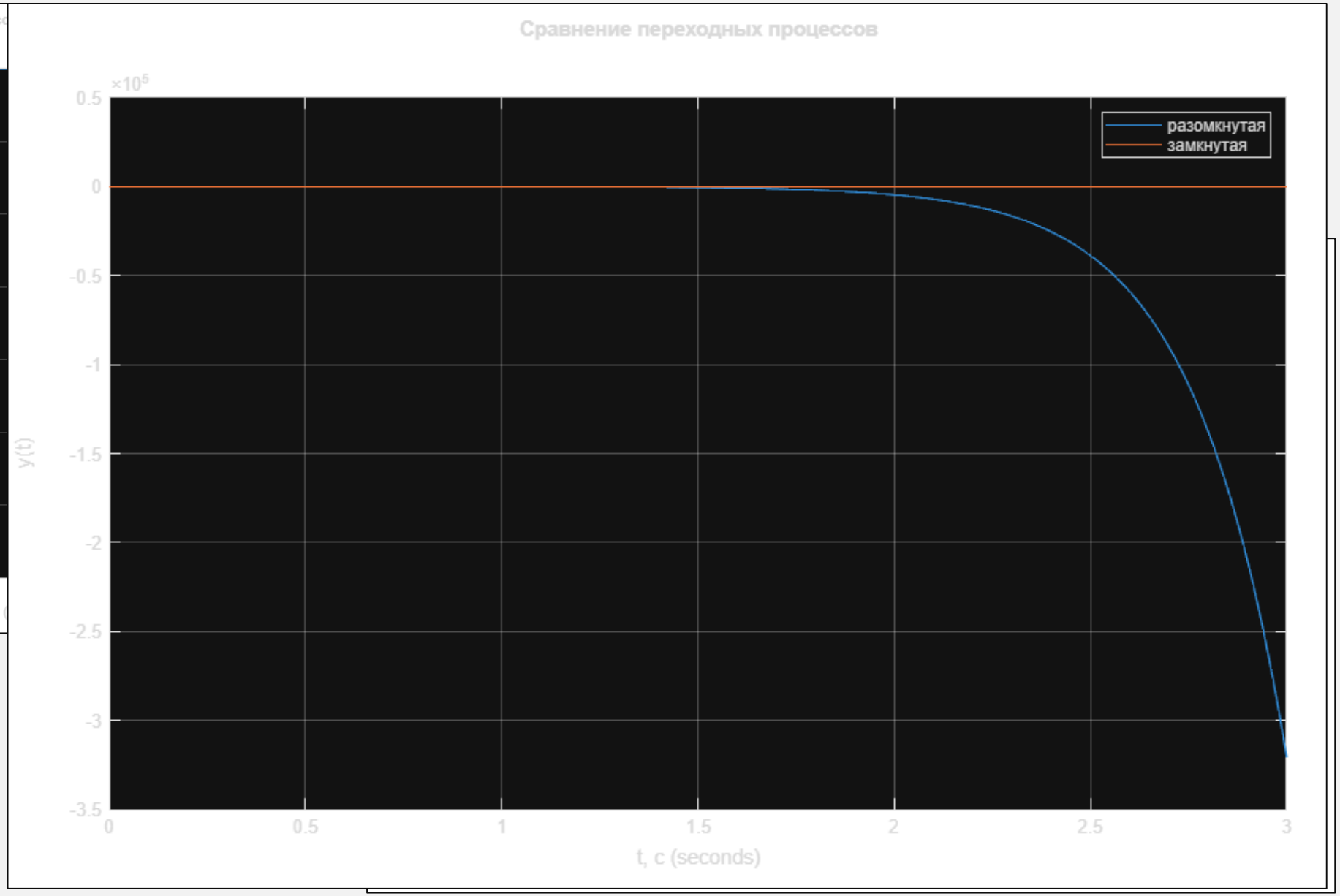


Command Window

```
Полюса ЗАМКНУТОЙ системы:
  -1.2133 + 8.3492i
  -1.2133 - 8.3492i
  -1.5734 + 0.0000i

Полюса РАЗОМКНУТОЙ системы:
   -7.6564
    4.2308
   -1.5744

>>
```



Источники

1. Попов С.С. Основы теории управления, Текст лекций / С.С.Попов. – 2012. – 186 с.
2. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
3. Документация MathWorks Matlab (https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html)

fin.

Жарко Егор Игоревич
yzharko@ya.ru
Telegram: y_zhar